

① Adamax

MLR

$$w_{new} = w_{old} - \frac{\alpha}{u_t} \times m_t \quad \text{growth factor}$$

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t \quad \text{first moment}$$

$$u_t = \beta_2 u_{t-1} + (1 - \beta_2) \max(|g_t|, 1) \quad \text{second moment}$$

β_2 : نرخ کمیشن momentum

m_t : β_1 : adam میں استعمال ہونے والے u_t استعمال ہونے والے g_t کی جگہ پر

Keras

فائل سائنس مجریہ

تجربہ کار
 α : نرخ یاد دہی
 β_1 : 0.9
 β_2 : 0.999
 ϵ : 10^{-7}

② NAdam

Nestov-accelerated Adaptive Moment Estimation

Nestov Momentum Adam ترکیب

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t \quad \text{first moment}$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2 \quad \text{second moment}$$

$$\hat{m}_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t$$

یہ $\hat{m}_t$ استعمال ہونے والے m_t کی جگہ پر

$$w_{new} = w_{old} - \frac{\alpha}{\sqrt{t} + \epsilon} (B_1 \hat{m}_t + (1-B_1) g_t)$$

برای α در $\alpha = 0.002$ (هائپر پارامتر)

$$\alpha = 0.002, B_1 = 0.9, B_2 = 0.999$$

③ AMS Grad

با هدف حل مسأله نوسان همگرایی را با پارامتر α در $\alpha = 0.002$

$$m_t = B_1 m_{t-1} + (1-B_1) g_t$$

$$v_t = B_2 v_{t-1} + (1-B_2) g_t^2$$

$$\hat{v}_t = \max(v_t, \hat{v}_{t-1})$$

از $\hat{v}_t$ برای به روز رسانی α استفاده می‌کنیم. α را از $\alpha_t = \max(\alpha, \hat{v}_t)$ به روز می‌کنیم. استفاده می‌کنیم که این با استفاده از momentum (در گزینش گام) نیاید به ریزش همگرایی کند.

$$w_{new} = w_{old} - \frac{\alpha}{\sqrt{t} + \epsilon} \hat{m}_t$$

برای α در $\alpha = 0.002$ (هائپر پارامتر)

$$\alpha = 0.001$$

$$B_2 = 0.999$$

$$B_1 = 0.9$$

$$\epsilon = 10^{-8}$$

$$\text{amsgrad} = \text{True}$$